

Chapitre 1 — Émission et perception d'un son



Quelque chose vibre, et cette vibration voyage jusqu'à ton oreille en faisant trembler l'air — sans qu'aucune matière ne fasse le trajet. Tout le chapitre consiste à rendre cela **mesurable** : pourquoi un son est grave ou aigu, fort ou faible, pourquoi le tonnerre arrive après l'éclair, et pourquoi certains sons abîment l'oreille pour de bon.

M. Van Hoorde · Seconde générale · année 2026 / 2027

fiche de cours — à compléter en classe

Nom Prénom Classe

01 Caractéristiques d'un signal périodique

NOTES

DÉFINITION — PHÉNOMÈNE PÉRIODIQUE

A · Période

DÉFINITION — PÉRIODE

MÉTHODE — MESURER UNE PÉRIODE SUR UN GRAPHE

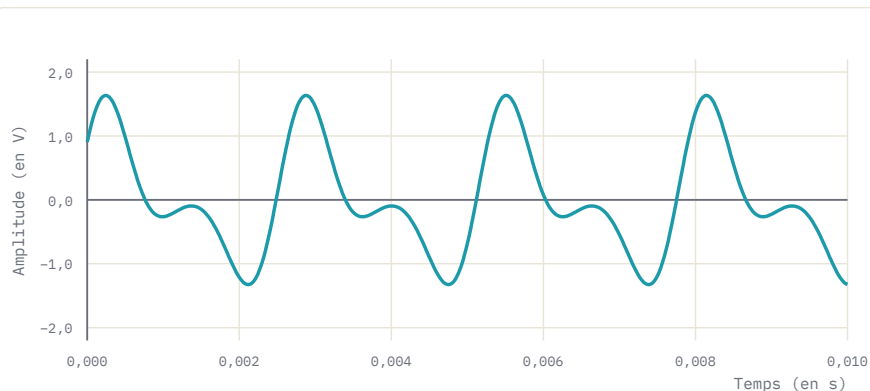
- I. Repérer un **motif élémentaire** qui se répète.
- II. En compter n consécutifs, le plus possible.
- III. Lire les instants t_i (départ) et t_f (arrivée).
- IV.

En déduire la période : $T = \frac{\boxed{} - \boxed{}}{\boxed{}}$

Pourquoi plusieurs motifs ? La lecture des instants est imprécise ; sur n motifs, on divise cette imprécision par n .

EXERCICE 1 – PÉRIODE D'UN SIGNAL

On observe à l'oscilloscope le signal délivré par un microphone placé devant une source sonore. Calculer la période T de ce signal.



B · Fréquence**DÉFINITION – FRÉQUENCE**

$$f = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

GRANDEURS & UNITÉS

EXERCICE 2 – FRÉQUENCE D'UN SIGNAL

Calculer la fréquence du signal de l'exercice 1.

C · Extrema et amplitude

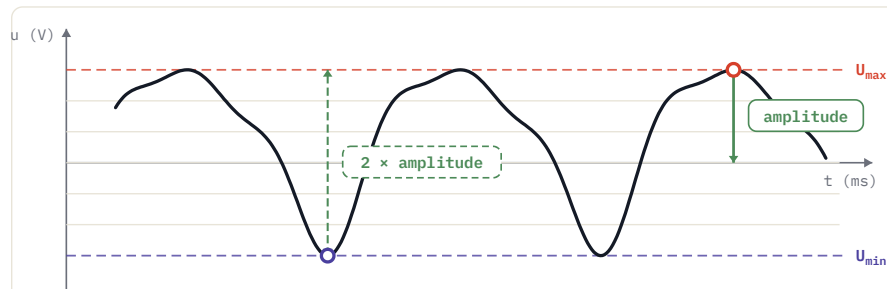
DÉFINITION — EXTREMA

$$A = \frac{\boxed{} - \boxed{}}{\boxed{}}$$

GRANDEURS & UNITÉS

ATTENTION — DEUX NOTIONS À NE PAS CONFONDRE

La **hauteur** d'un son dépend de sa ... ; son **intensité** dépend de son Ce sont deux caractéristiques indépendantes.



l'amplitude se mesure de l'axe au sommet — l'écart entre les deux extrema en vaut le double

L'amplitude A sépare le sommet de la position moyenne ; l'écart crête à crête, en pointillé, en vaut le double.

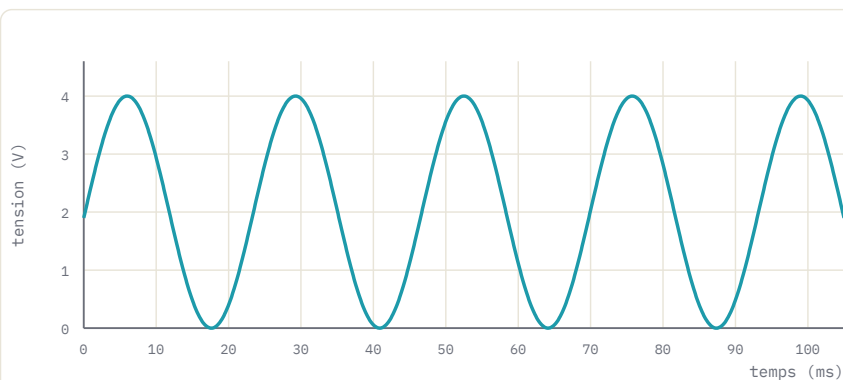


Réviser en vidéo — le signal périodique

période, fréquence, amplitude : tout le début du chapitre

EXERCICE 3 – PÉRIODE, FRÉQUENCE ET EXTREMA

Déterminer la période T , la fréquence f , les tensions $U_{\max}$ et $U_{\min}$ puis l'amplitude A du signal ci-dessous.



02 Les ondes

DÉFINITION – ONDE

PROPRIÉTÉ – LES DEUX FAMILLES D'ONDES

Ondes *mécaniques* · ondes *électromagnétiques* (OEM)

EXERCICE 4 — ONDE MÉCANIQUE OU ÉLECTROMAGNÉTIQUE ?

Indiquer, pour chaque cas, s'il s'agit d'une onde mécanique ou d'une onde électromagnétique :
ondes sismiques · ondes radio · onde sonore · vague · lumière du Soleil.

03 Émission et propagation d'un signal sonore**A · Émission du signal sonore****DÉFINITION — ÉMETTEUR**

Remarque — pour être plus audible, le son émis doit être amplifié par une

.....*

B · Propagation du signal sonore**PROPRIÉTÉ — PROPAGATION**

**L'expérience de la cloche à vide**

on retire l'air : la sonnerie se tait, alors qu'on la voit vibrer

C · Vitesse du signal sonore

DÉFINITION – CÉLÉRITÉ

À connaître par cœur : $c_{\text{son}}(\text{air}) = \dots\dots\dots$

$c_{\text{son}} = \frac{\div}{\div}$

GRANDEURS & UNITÉS

Milieu	Air	Eau	Glace	Verre	Acier
Vitesse du son	340 m·s ⁻¹	1450 m·s ⁻¹	3200 m·s ⁻¹	5300 m·s ⁻¹	5750 m·s ⁻¹

Tableau 1 – Quelques vitesses du son selon le milieu.

EXERCICE 5 – DISTANCE DE L'ORAGE

Tu vois un éclair, puis le tonnerre te parvient 9 secondes plus tard. À quelle distance se trouve l'orage ?

EXERCICE 6 – LE CHANT DES BALEINES

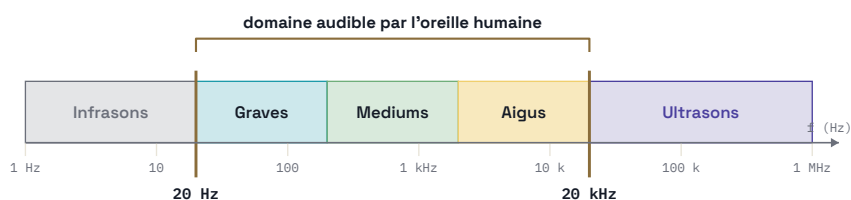
Le chant d'une baleine bleue a pu être entendu à 1000 km du cétacé, dans l'eau. Combien de temps met-il pour parcourir cette distance ? Donnée : $c_{\text{son}}(\text{eau}) = 1450 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

04 Perception des sons

A • Fréquences audibles, infrasons et ultrasons

NOTES

DÉFINITION – SONS AUDIBLES, INFRASONS, ULTRASONS



L'échelle est logarithmique : chaque graduation multiplie la fréquence par 10

Le domaine des fréquences audibles, encadré par les infrasons et les ultrasons. L'échelle est logarithmique : chaque graduation multiplie la fréquence par 10.

B • Hauteur et timbre d'un son

DÉFINITION – HAUTEUR ET TIMBRE



Réviser en vidéo — hauteur et timbre

pourquoi deux instruments jouant la même note ne sonnent pas pareil

C · Niveau d'intensité sonore

DÉFINITION – NIVEAU D'INTENSITÉ SONORE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PROPRIÉTÉ – DANGER DE L'EXPOSITION SONORE

.....

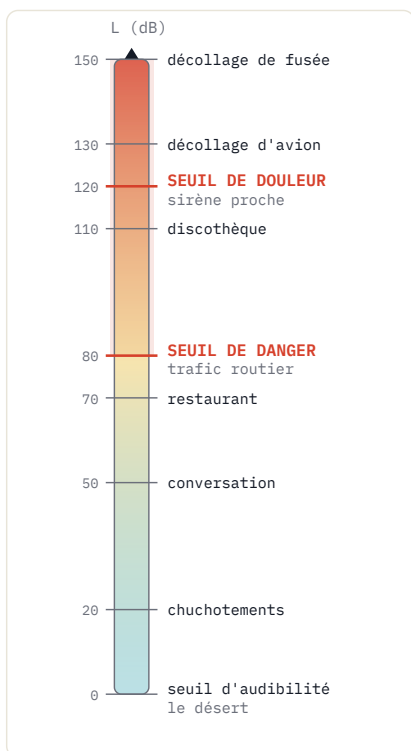
.....

.....

.....

.....

.....



Échelle des niveaux d'intensité sonore.

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE, AVEC MES MOTS

.....

.....

.....

.....

.....

Fin du chapitre — code de déblocage du cours en ligne :



le cours



Kahoot